

Esercizi sulla Programmazione Non Lineare non vincolata

Esercizio 1. Si consideri la seguente funzione di due variabili reali:

$$f(x, y) = 2x^2 + y^2 - xy - 2x - 3y.$$

- a) Trovare tutti i punti stazionari di f .
- b) Dire se la funzione f è convessa oppure concava nello spazio $\mathbb{R}^2$.
- c) Trovare tutti i punti di minimo locale e massimo locale di f .

Esercizio 2. Si consideri la seguente funzione di due variabili reali:

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy.$$

- a) Trovare tutti i punti stazionari di f .
- b) Dire se la funzione f è convessa oppure concava nello spazio $\mathbb{R}^2$.
- c) Trovare tutti i punti di minimo locale e massimo locale di f .

Esercizio 3. Si consideri la seguente funzione di due variabili reali:

$$f(x, y) = 2x^3 + y^3 - 3x^2 - 3y.$$

- a) Trovare tutti i punti stazionari di f .
- b) Dire se la funzione f è convessa oppure concava nello spazio $\mathbb{R}^2$.
- c) Trovare tutti i punti di minimo locale e massimo locale di f .

Esercizio 4. Si consideri la seguente funzione di due variabili reali:

$$f(x, y) = x^4 + x^2y + y^2 + 3.$$

- a) Trovare tutti i punti stazionari di f .
- b) Dire se la funzione f è convessa oppure concava nello spazio $\mathbb{R}^2$.
- c) Trovare tutti i punti di minimo locale e massimo locale di f .

Esercizio 5. Si consideri la seguente funzione di due variabili reali:

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 + 4xy.$$

- a) Trovare tutti i punti stazionari di f .
- b) Dire se la funzione f è convessa oppure concava nello spazio $\mathbb{R}^2$.
- c) Trovare tutti i punti di minimo locale e massimo locale di f .

Esercizio 6. Si consideri il seguente problema di PNL non vincolata:

$$\begin{cases} \max & -x^2 - 2y^2 + 2xy + 2y \\ & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

- a) Effettuare due iterazioni del metodo del gradiente, effettuando la *line search* in modo esatto, a partire dal punto $(0, 0)$.
- b) Effettuare una iterazione del metodo di Newton a partire dal punto $(0, 0)$.
- c) Verificare se i punti trovati dai due metodi sono punti di massimo locale/globale della funzione obiettivo.

Esercizio 7. Si consideri il seguente problema di PNL non vincolata:

$$\begin{cases} \min & x^2 + 2y^2 + xy - 12y \\ & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

- a) Effettuare una iterazione del metodo del gradiente, effettuando la *line search* in modo esatto, a partire dal punto $(-1, 2)$.
- b) Effettuare una iterazione del metodo di Newton a partire dal punto $(-1, 2)$.
- c) Verificare se i punti trovati dai due metodi sono punti di minimo locale/globale della funzione obiettivo.

Esercizio 8. Si consideri il seguente problema di PNL non vincolata:

$$\begin{cases} \min & x^2 + \frac{y^2}{10000} \\ & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

- a) Effettuare due iterazioni del metodo del gradiente, effettuando la *line search* in modo esatto, a partire dal punto $(1, 1)$.
- b) Effettuare una iterazione del metodo di Newton a partire dal punto $(1, 1)$.
- c) Verificare se i punti trovati dai due metodi sono punti di minimo locale/globale della funzione obiettivo.

Esercizio 9. Si consideri il seguente problema di PNL non vincolata:

$$\begin{cases} \min & x^3 + y^3 - 3xy \\ & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

- a) Effettuare una iterazione del metodo del gradiente, effettuando la *line search* in modo esatto, a partire dal punto $(1, 0)$.
- b) Effettuare una iterazione del metodo di Newton a partire dal punto $(1, 0)$.
- c) Verificare se i punti trovati dai due metodi sono punti di minimo locale/globale della funzione obiettivo.

Soluzioni

1. a) Il punto stazionario è $(1, 2)$.

b) La matrice hessiana di f è

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Poiché $\det(Hf(x, y)) = 7$ e $\text{tr}(Hf(x, y)) = 6$, entrambi gli autovalori sono positivi, quindi $Hf(x, y)$ è definita positiva per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ e la funzione f è convessa in $\mathbb{R}^2$.

c) Poiché f è convessa in $\mathbb{R}^2$, il punto $(1, 2)$ è un minimo globale.

2. a) I punti stazionari sono $(0, 0)$ e $(1, 1)$.

b) La matrice hessiana di f è

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}.$$

Poiché $\det(Hf(x, y)) = 36xy - 9$, si ha $\det(Hf(0, 0)) = -9$, quindi gli autovalori di $Hf(0, 0)$ sono discordi e la matrice $Hf(0, 0)$ non è né semidefinita positiva né semidefinita negativa, quindi la funzione f non è né convessa né concava in $\mathbb{R}^2$.

c) La matrice

$$Hf(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$$

ha autovalori discordi, quindi $(0, 0)$ è un punto di sella. La matrice

$$Hf(1, 1) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$$

ha autovalori positivi, quindi $(1, 1)$ è un punto di minimo locale.

3. a) I punti stazionari sono $(0, 1)$, $(0, -1)$, $(1, 1)$ e $(1, -1)$.

b) La matrice hessiana di f è

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 12x - 6 & 0 \\ 0 & 6y \end{pmatrix},$$

in particolare

$$Hf(0, 1) = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

ha gli autovalori discordi, perciò $Hf(0, 1)$ non è né semidefinita positiva né semidefinita negativa, quindi la funzione f non è né convessa né concava in $\mathbb{R}^2$.

c) $(0, 1)$ è un punto di sella, $(0, -1)$ è un punto di massimo locale, $(1, 1)$ è un punto di minimo locale, $(1, -1)$ è un punto di sella.

4. a) Il punto stazionario è $(0, 0)$.

b) La matrice hessiana di f è

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 12x^2 + 2y & 2x \\ 2x & 2 \end{pmatrix},$$

in particolare

$$Hf(0, -1) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

ha gli autovalori discordi, perciò $Hf(0, -1)$ non è né semidefinita positiva né semidefinita negativa, quindi la funzione f non è né convessa né concava in $\mathbb{R}^2$.

c) La matrice

$$Hf(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

è semidefinita positiva ma non è definita positiva, quindi le condizioni del secondo ordine non sono sufficienti per stabilire se $(0, 0)$ sia un punto di minimo locale. Notiamo però che per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ si ha

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y)^2 + \frac{x^4}{2} + \frac{y^2}{2} + 3 \geq 3 = f(0, 0),$$

quindi $(0, 0)$ è un punto di minimo globale.

5. a) I punti stazionari sono $(0, 0)$, $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ e $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

b) La matrice hessiana di f è

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 12x^2 - 4 & 4 \\ 4 & 12y^2 - 4 \end{pmatrix},$$

in particolare

$$Hf(1/2, 1/2) = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 4 & -1 \end{pmatrix},$$

che ha gli autovalori discordi, perciò $Hf(1/2, 1/2)$ non è né semidefinita positiva né semidefinita negativa, quindi la funzione f non è né convessa né concava in $\mathbb{R}^2$.

c) La matrice

$$Hf(0, 0) = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$$

è semidefinita negativa (con un autovalore negativo ed uno nullo) ma non è semidefinita positiva, quindi $(0, 0)$ non è un punto di minimo locale. Tuttavia $Hf(0, 0)$ non è definita negativa, quindi le condizioni del secondo ordine non sono sufficienti per stabilire se $(0, 0)$ sia un punto di massimo locale. Notiamo che lungo la retta $y = x$, con $x \neq 0$, si ha

$$f(x, x) = 2x^4 > 0 = f(0, 0),$$

quindi $(0, 0)$ non è un punto di massimo locale. Pertanto $(0, 0)$ è un punto di sella.

Poiché

$$Hf(-\sqrt{2}, \sqrt{2}) = Hf(\sqrt{2}, -\sqrt{2}) = \begin{pmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 20 \end{pmatrix}$$

che è definita positiva, i punti $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ e $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ sono punti di minimo locale.

6. Si ha

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2y - 2x \\ 2x - 4y + 2 \end{pmatrix} \quad Hf(x, y) = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

a) Punto iniziale = $(0, 0)$, direzione di spostamento = $(0, 2)$, passo = $1/4$, nuovo punto = $(0, 1/2)$, direzione di spostamento = $(1, 0)$, passo = $1/2$, nuovo punto = $(1/2, 1/2)$.

b) Punto iniziale = $(0, 0)$, nuovo punto = $(1, 1)$.

c) Il punto $(1/2, 1/2)$ non è un punto di massimo locale perché non è un punto stazionario.

Il punto $(1, 1)$ è un punto di massimo globale perché è un punto stazionario e la funzione obiettivo è concava, in quanto $Hf(x, y)$ è definita negativa per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

7. Si ha

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x + y \\ x + 4y - 12 \end{pmatrix} \quad Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

a) Punto iniziale = $(-1, 2)$, direzione di spostamento = $(0, 5)$, passo = $1/4$, nuovo punto = $(-1, 13/4)$.

b) Punto iniziale = $(-1, 2)$, nuovo punto = $(-12/7, 24/7)$.

c) Il punto $(-1, 13/4)$ non è un punto di minimo locale perché non è un punto stazionario.

Il punto $(-12/7, 24/7)$ è un punto di minimo globale perché è un punto stazionario e la funzione obiettivo è convessa, in quanto $Hf(x, y)$ è definita positiva per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

8. Si ha

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x \\ y/5000 \end{pmatrix} \quad Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/5000 \end{pmatrix}.$$

a) Punto iniziale = $(1, 1)$, direzione di spostamento = $\left(-2, -\frac{1}{5000}\right)$, passo = $\frac{500000005000}{1000000000001}$,

nuovo punto = $\left(-\frac{9999}{1000000000001}, \frac{999900000000}{1000000000001}\right)$,

direzione = $\left(\frac{19998}{1000000000001}, -\frac{199980000}{1000000000001}\right)$,

passo = $\frac{100000001}{20002}$,

nuovo punto = $\left(\frac{999800010000}{10001000000010001}, \frac{999800010000}{10001000000010001}\right)$.

- b) Punto iniziale = $(1, 1)$, nuovo punto = $(0, 0)$.
- c) Il punto $(999800010000/10001000000010001, 999800010000/10001000000010001)$ non è un punto di minimo locale perché non è un punto stazionario.
 Il punto $(0, 0)$ è un punto di minimo globale perché è un punto stazionario e la funzione obiettivo è convessa, in quanto $Hf(x, y)$ è definita positiva per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

9. Si ha

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 - 3y \\ 3y^2 - 3x \end{pmatrix} \quad Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}.$$

- a) Punto iniziale = $(1, 0)$, direzione di spostamento = $(-3, 3)$, passo = $1/6$, nuovo punto = $(1/2, 1/2)$.
- b) Punto iniziale = $(1, 0)$, nuovo punto = $(0, -1)$.
- c) Il punto $(1/2, 1/2)$ non è un punto di minimo locale perché non è un punto stazionario.
 Il punto $(0, -1)$ non è un punto di minimo locale perché non è un punto stazionario.